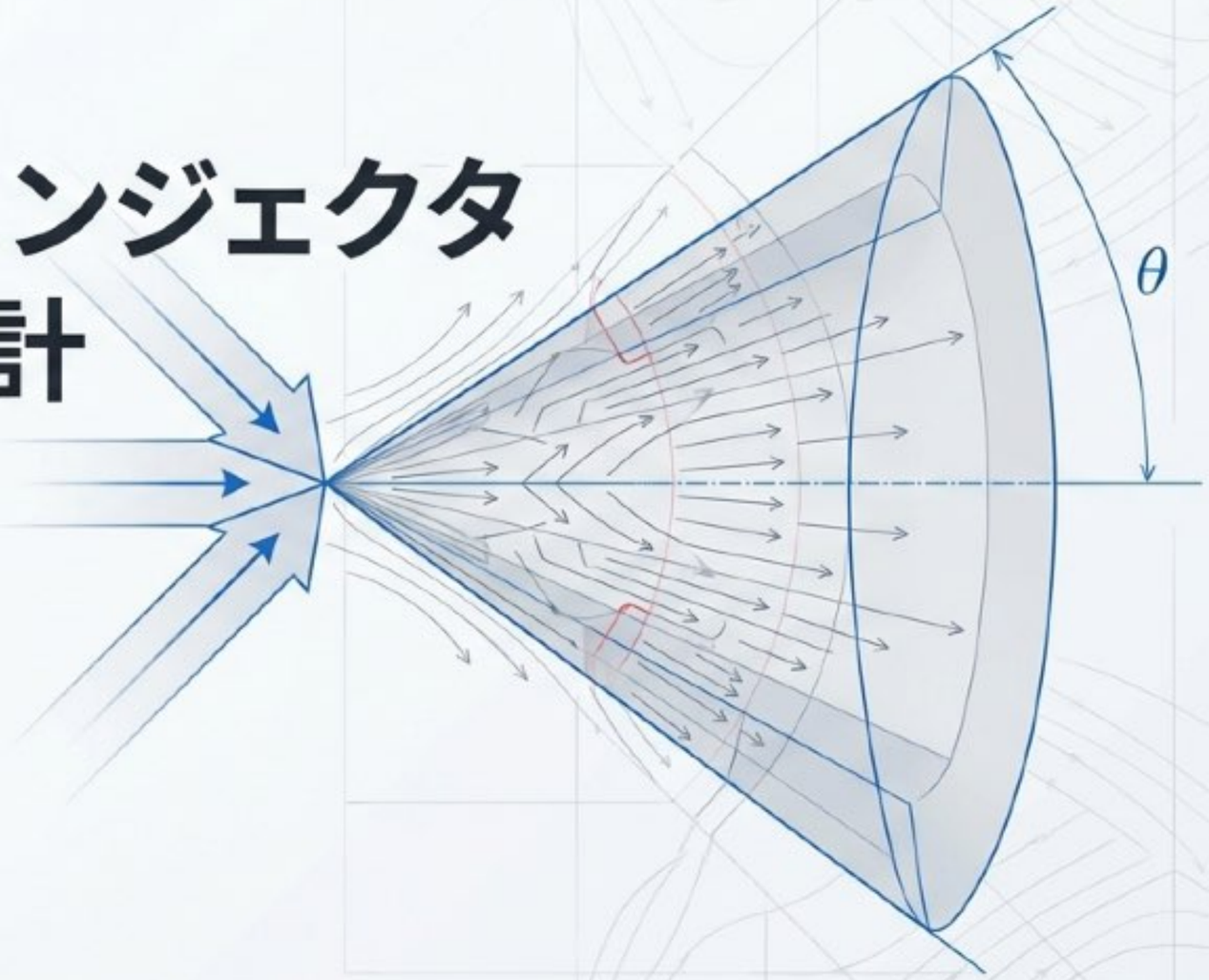
液体-液体ピントルインジェクタの噴霧特性と最適設計

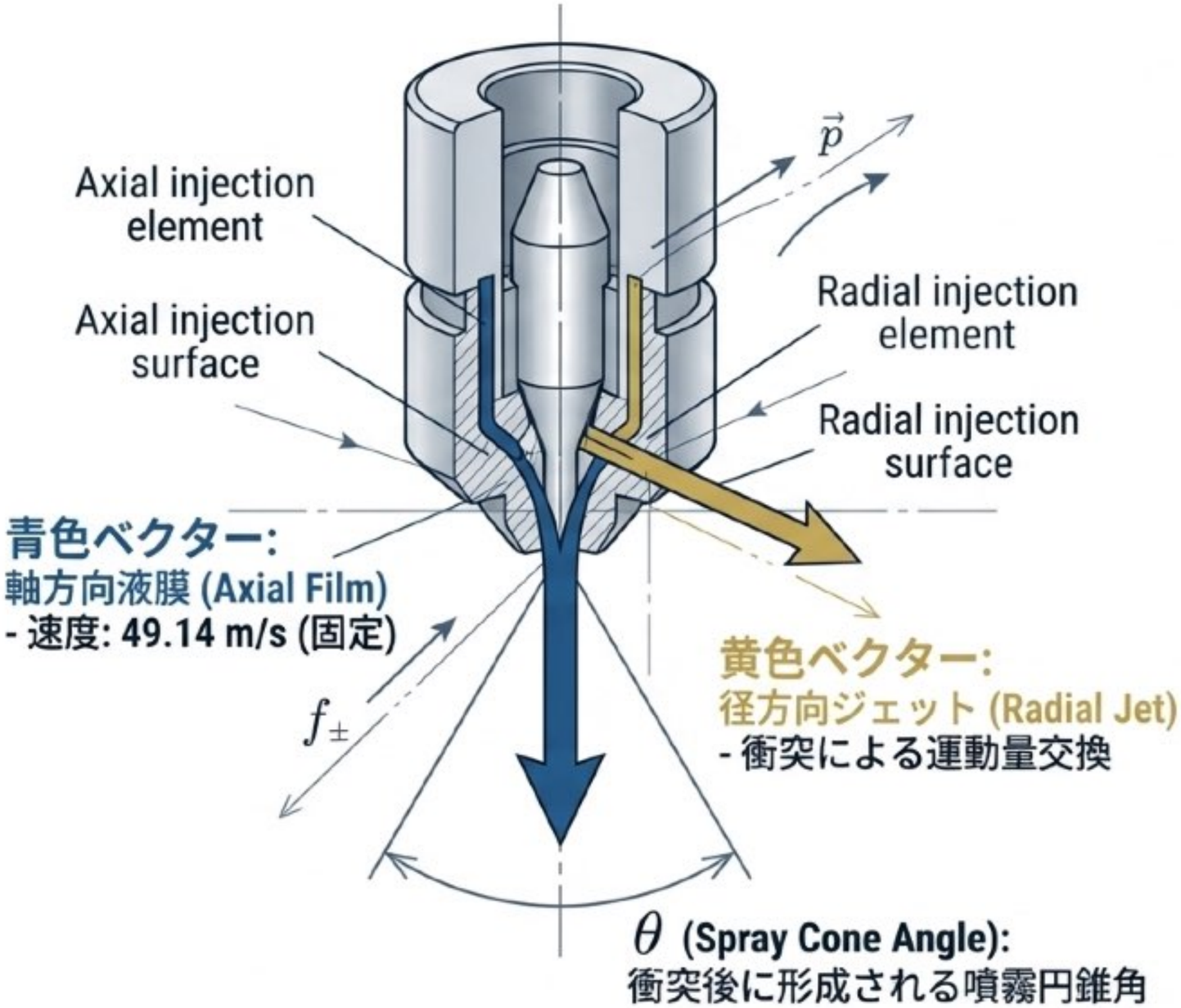
高速度流体診断に基づく噴霧パターンの分類と予測モデル



meta-data

[SYSTEM_MODE]: FLUID_DIAGNOSTICS
[TARGET_METRICS]: TMR, LMR, θ

NotebookLM



課題 (The Challenge)

液体ロケットエンジンにおける燃焼安定性と広範囲な可変推力の両立。

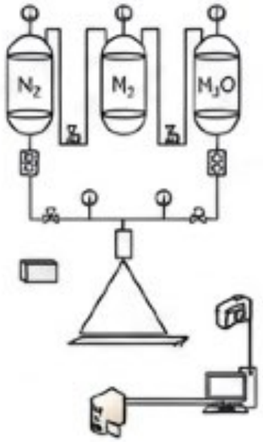
解決策 (The Solution)

ピントルインジェクタにおける液体同士の強力な運動量交換と微粒化。衝突挙動を制御すること、エンジンの信頼性を決定づける。

NotebookLM

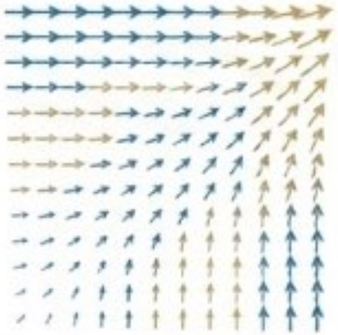
実験および解析パイプライン

Step 1: 実験系 (Physical Setup)



窒素加圧による純水シミュレーション。露出時間20μs、2000Hzの高速度バックライト撮影。

Step 2: PIV解析 (Velocity Diagnostics)



粒子画像流速測定法 (PIVlab)。液滴の空間的・瞬間的な速度場分布を抽出。

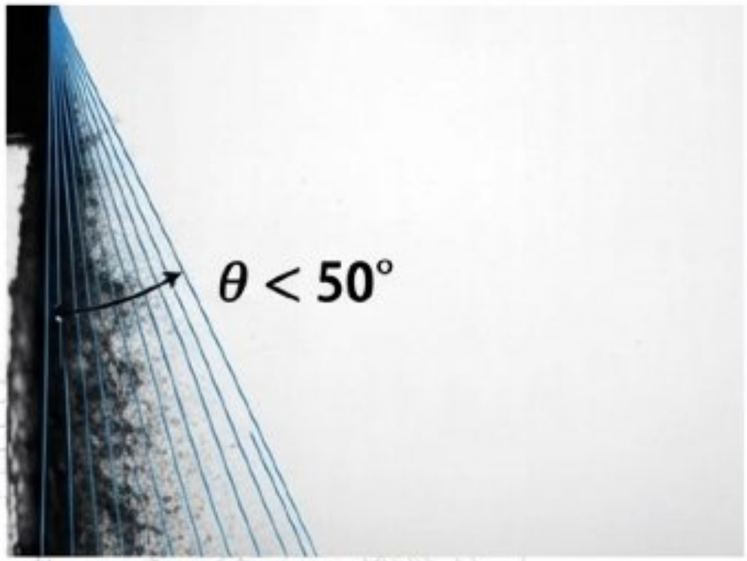
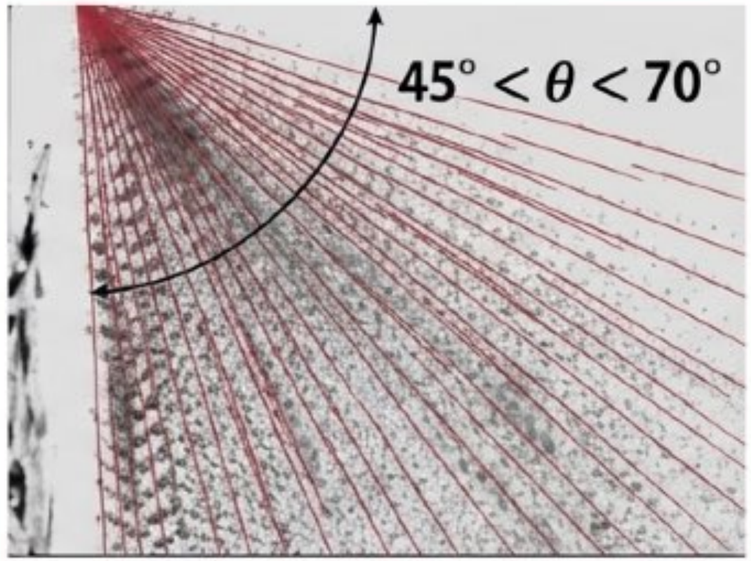
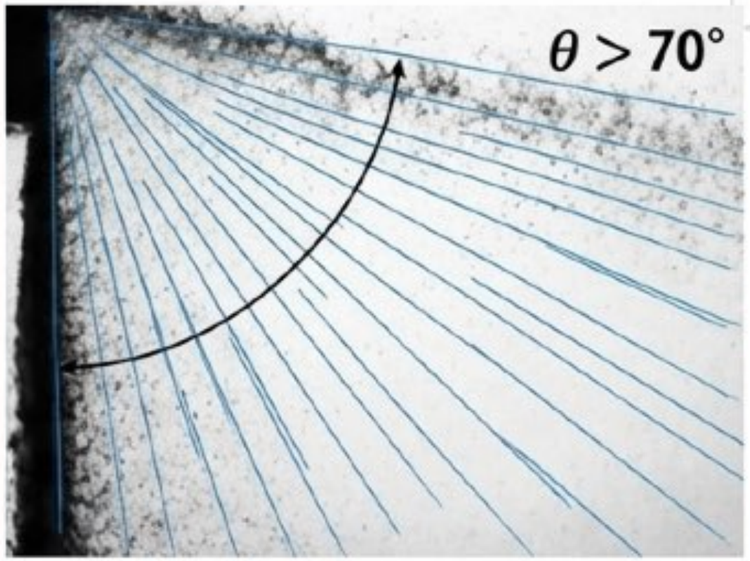
Step 3: POD解析 (Dynamic Energy)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \end{bmatrix}$$

固有直交分解（POD)。時空間データから主要な動的特性（モード）のエネルギー比率を分離。

NotebookLM

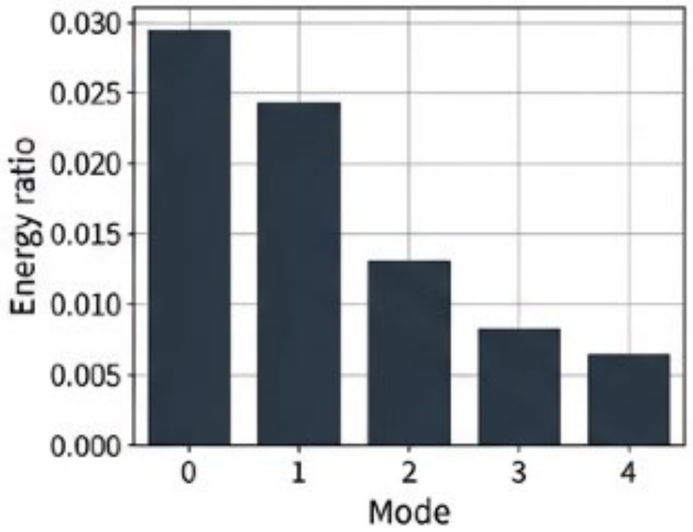
TMR (全運動量比：Total Momentum Ratio)

TMR < 0.07：軸方向支配 (Axial Dominated)	0.04 < TMR < 0.20：均衡 (Balanced)	TMR > 0.08：径方向貫通 (Radial Penetrated)
形態 I (Pattern I)	**形態 II (Pattern II) – 最適**	**形態 III (Pattern III)**
		
$\theta < 50°$。狭い噴霧角。	$45° < \theta < 70°$。半開扇型 (Semi-open fan)。	$\theta > 70°$。明確な扇型境界。

NotebookLM

POD動的特性：均一なエネルギー分布が安定性を生む

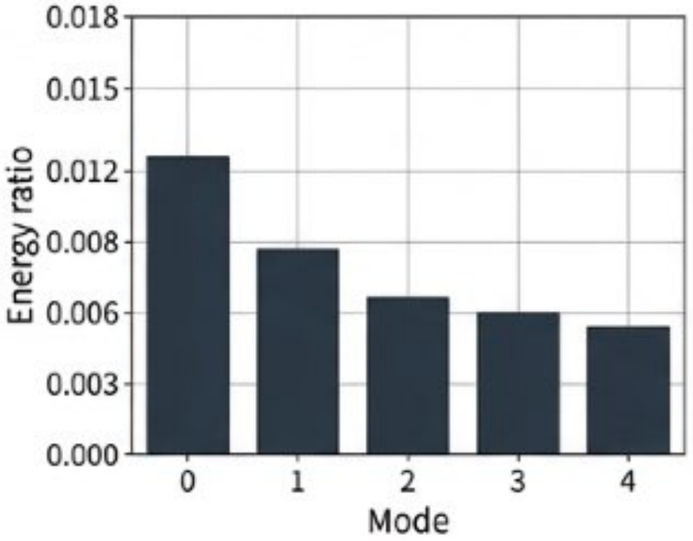
形態 I (Pattern I)



エネルギーが軸方向液膜の境界に集中。噴霧領域全体へのエネルギー伝達が不十分。

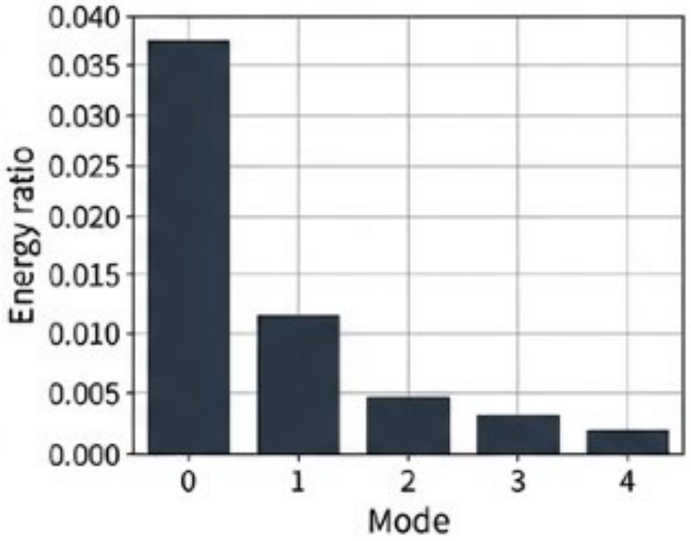
形態 II (Pattern II)

Optimal



最適状態 (Optimal): 動的エネルギーがモード0〜4に均等に分配され、システム全体で均一かつ良好な微粒化を実現。

形態 III (Pattern III)

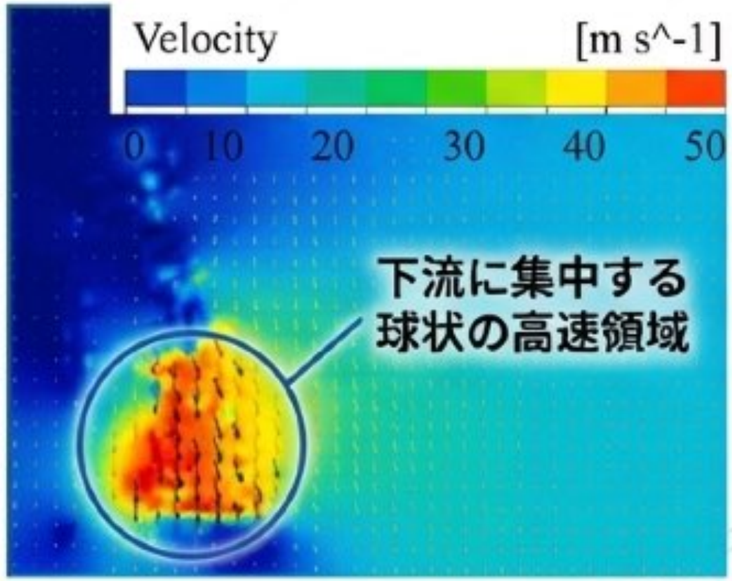


径方向ジェットのキノコ型先端部での激しい崩壊にエネルギーが集中。極端な分裂。

NotebookLM

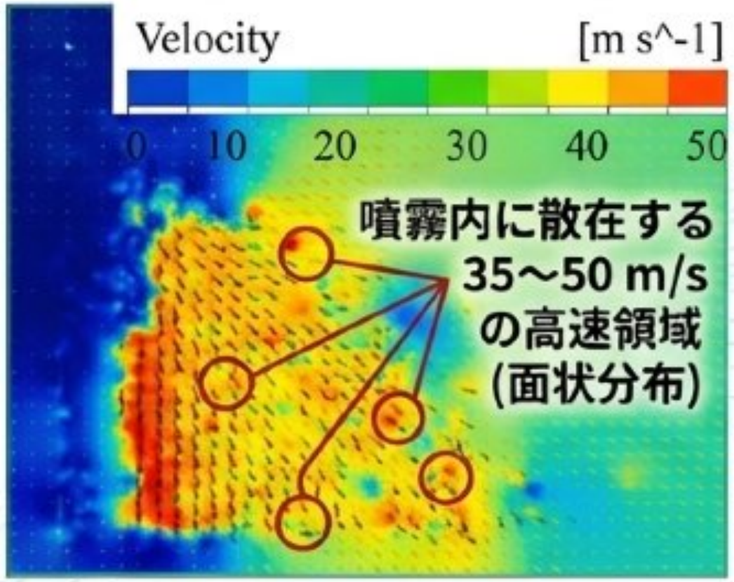
PIV速度場分布：非連続性が二次衝突を促進する

形態 I (Pattern I)



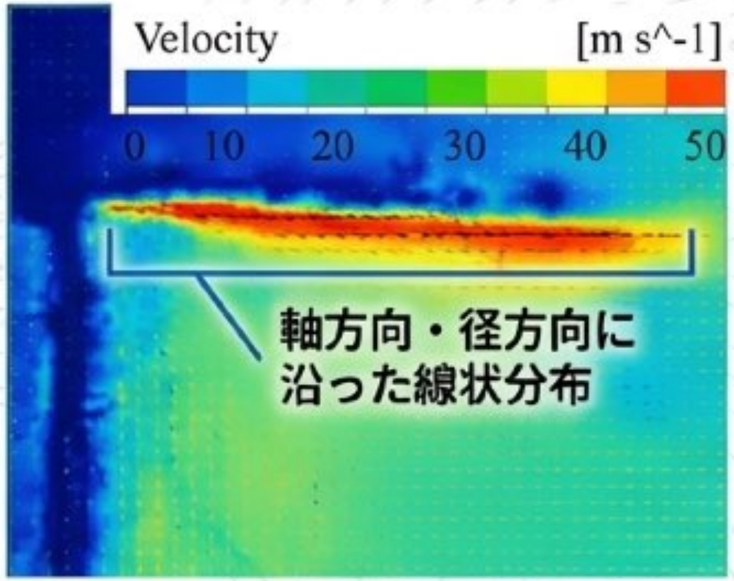
微粒化の遅延。工学的に不適切。

形態 II (Pattern II) - 最適



最適状態 (Optimal): 不連続な速度場が液滴同士の二次衝突を誘発し、最高品質の微粒化を促進。

形態 III (Pattern III)



速度が比較的低く (~20 m/s)、微粒化が不十分。

NotebookLM

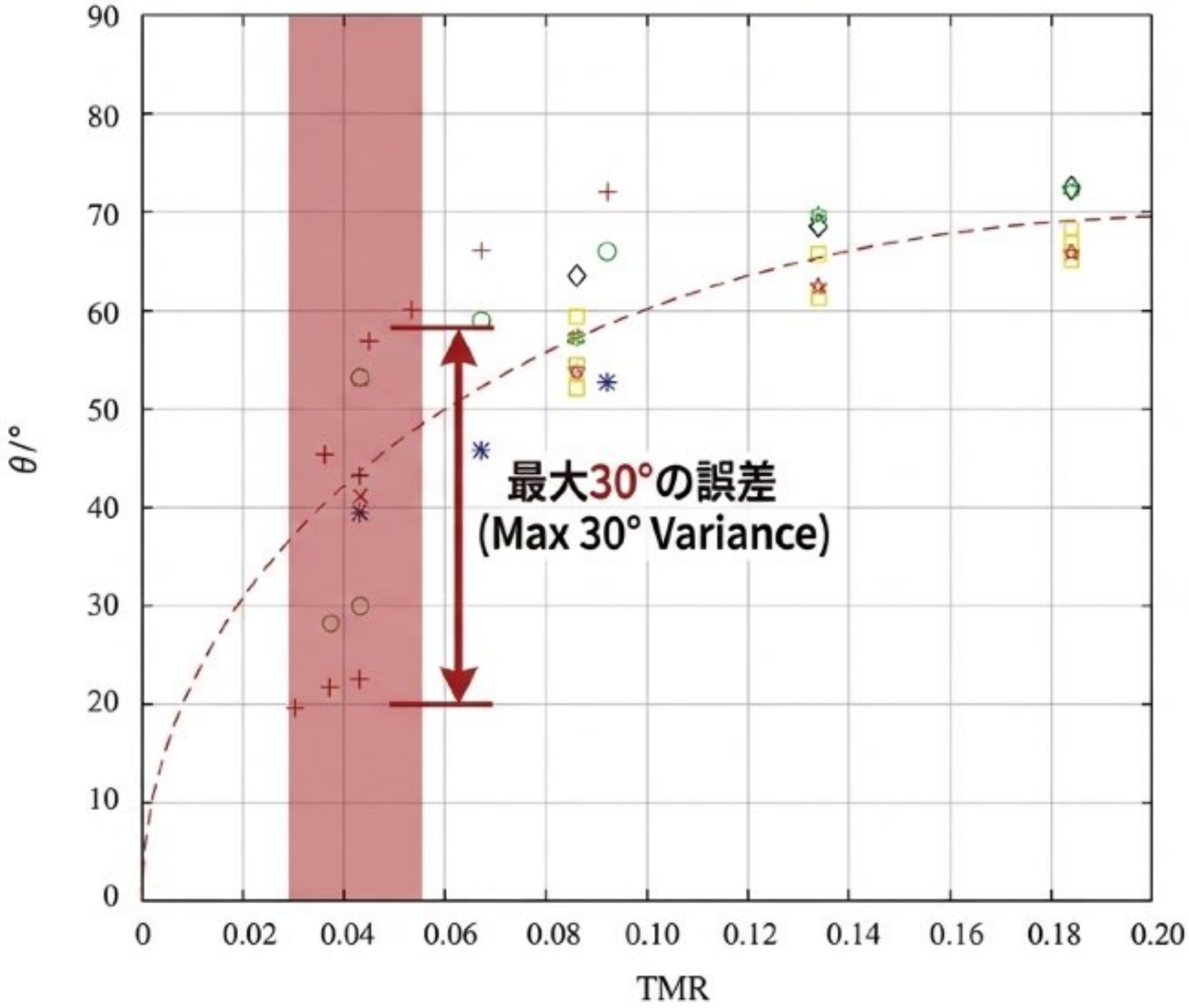
噴霧形態の総合診断マトリックス

	形態 I (Axial-Dominated)	形態 II (Semi-Open Fan)	形態 III (Radial-Penetrated)
TMR範囲	< 0.07	0.04 - 0.2	> 0.08
円錐角 (θ)	< 50°	45° - 70°	> 70°
微粒化品質	軸方向不良、径方向良好	全体的に最良	軸方向良好、径方向不良
速度プロファイル (PIV)	点状集中・遅延	面状分布・非連続 (衝突促進)	線状分布・低速
動的エネルギー (POD)	モード0/1に集中	全モードに均等分配	先端崩壊に極端に集中

工学的設計においては、形態 II (TMR: 0.04-0.2) をターゲットとすることで最適な微粒化と安定性が保証される。

NotebookLM

予測におけるTMR（全運動量比）の限界



カオス要因 (The Chaos)

噴霧は3次元現象であり、TMRのみでは正確な予測が困難。

構造的変異 (Structural Variance)

ブロックファクター（BF: 噴ントルヘッドに対する径方向オリフィスの割合）が小さいほど、θ はTMRの変化に対して極めて敏感になる。

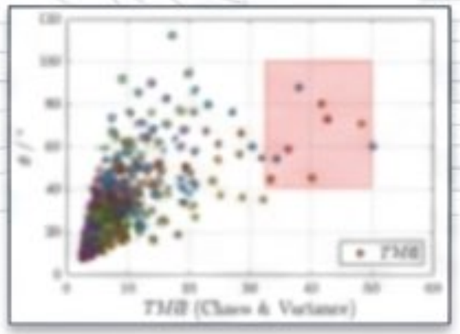
単孔 vs 多孔 (Single vs. Multiple Holes)

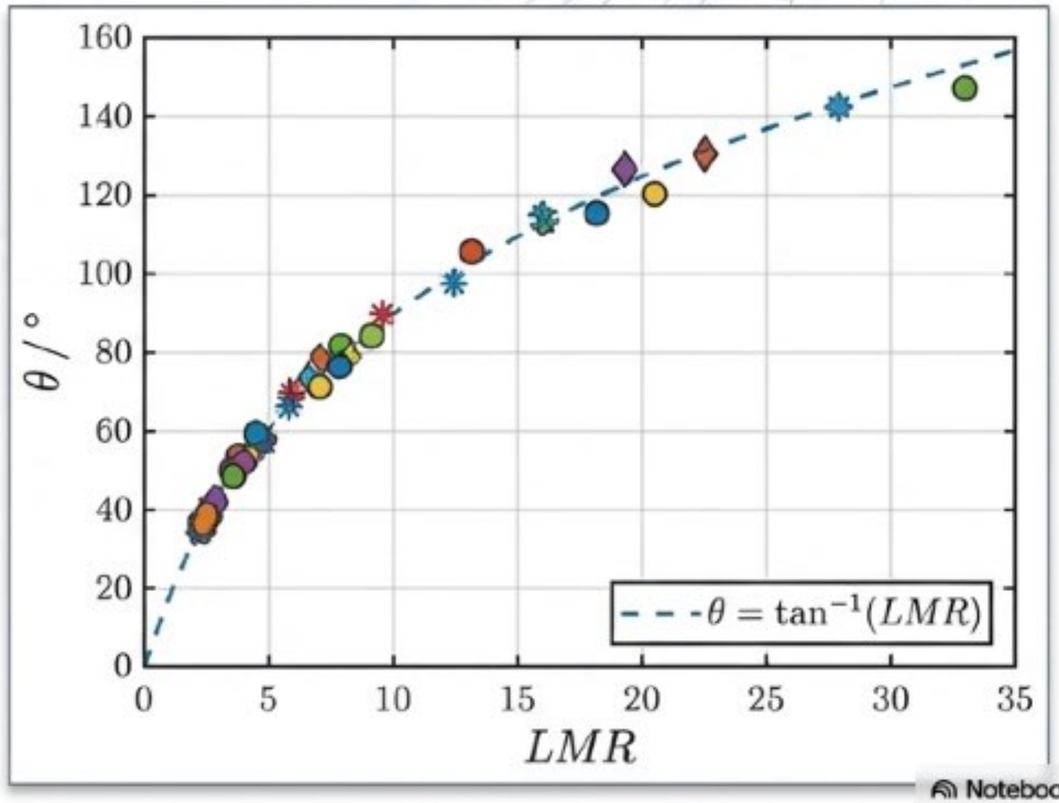
多孔構造はTMRに対する感度を増幅させる。
同一TMR下でもθに最大30°の誤差が生じる。

NotebookLM

次元削減による普遍的予測：LMR（局所運動量比）

$$\theta = \tan^{-1}(LMR)$$





$\frac{TMR}{BF}$ **LMRの定義: LMR = TMR / BF。構造的要因 (ブロックファクター) を正規化した無次元パラメータ。**

秩序の発見: 3次元の複雑な衝突挙動が、LMRを用いることで単一の予測可能な2次元曲線上に完全に収束する。

結論: 直交衝突する液体ピントルインジェクタの噴霧角予測において、LMRは最も正確で普遍的な変数である。

NotebookLM

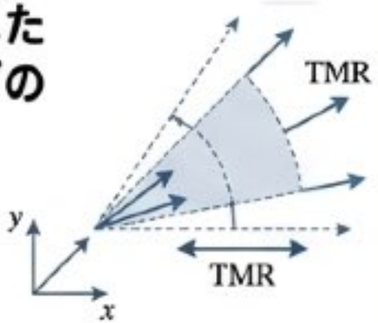
ピントルインジェクタ設計の3つの基本原則

01

TMRによるエリア制御 (Area Control via TMR)

噴霧領域の広がりは TMR（全運動量比）で直接制御可能。

目標推力に応じた空間マッピングの基礎となる。

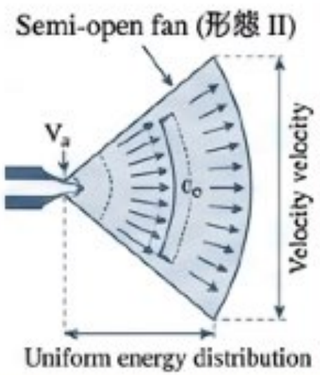


02

形態 II のターゲティング (Target Pattern II)

常に「半開扇型 (Semi-open fan)」を維持するよう設計する。

非連続な速度場が二次衝突を生み、均一なエネルギー分配が燃焼振動を抑制する。

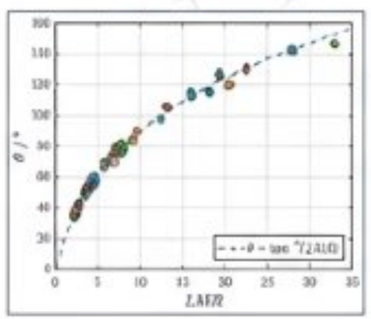


03

LMRベースの角度予測 (Angle Prediction via LMR)

θ の設計・予測にはTMRではなく必ずLMRを使用する。

公式 $\theta = \tan^{-1}(LMR)$ (LMR)により、オリフィス形状に依存しない正確な予測が可能。



液体-液体ピントルインジェクタの最適化は、運動量比の精密な制御から始まる。

NotebookLM